FMU TECH INOVAÇÃO 2026.2 • CHECKPOINT 2 • PROJETO DENGUERADAR

Codigo do prototipo funcional

ODS Relacionado: ODS 3 — Saúde e Bem-Estar | **Arquivo principal:** app.py (Python / Streamlit)

Este documento apresenta a implementação completa do código-fonte principal (`app.py`) do protótipo funcional do **DengueRadar**, desenvolvido para estruturar dados simulados de vigilância epidemiológica em indicadores interativos, gráficos de evolução temporal e orientações oficiais de prevenção.

Componente / Tecnologia	Papel na Implementação
Python & Pandas	Estruturação em memória (`DataFrame`) e filtragem dinâmica dos registros por localidade e período.
Streamlit	Interface web interativa com barra lateral de filtros, métricas em tempo real e seções informativas.
Plotly Express	Geração de gráfico de barras dinâmico aplicando a paleta oficial do projeto (`#17918F`, `#592A82`, `#DA4B52`).

Código-Fonte Completo (app.py)

📄 `app.py`

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import plotly.express as px

# Configuração da Página
st.set_page_config(
    page_title="DengueRadar — Informação para Prevenção",
    page_icon="🦟",
    layout="wide"
)

# Estilização da Identidade Visual (Cores oficiais do projeto)
PRIMARY_COLOR = "#592A82"    # Roxo
SECONDARY_COLOR = "#17918F"  # Verde-azulado
ALERT_COLOR = "#DA4B52"      # Vermelho

# Dados Mockados Simulados (Bases públicas estruturadas)
@st.cache_data
def carregar_dados():
    dados = [
        {"Região": "Zona Norte", "Mes": "Jan", "Casos": 120, "Indice_Risco": "Médio"},
        {"Região": "Zona Norte", "Mes": "Fev", "Casos": 250, "Indice_Risco": "Alto"},
        {"Região": "Zona Norte", "Mes": "Mar", "Casos": 310, "Indice_Risco": "Alto"},
        {"Região": "Zona Norte", "Mes": "Abr", "Casos": 190, "Indice_Risco": "Médio"},
        {"Região": "Zona Sul", "Mes": "Jan", "Casos": 80, "Indice_Risco": "Baixo"},
        {"Região": "Zona Sul", "Mes": "Fev", "Casos": 140, "Indice_Risco": "Médio"},
        {"Região": "Zona Sul", "Mes": "Mar", "Casos": 200, "Indice_Risco": "Alto"},
        {"Região": "Zona Sul", "Mes": "Abr", "Casos": 110, "Indice_Risco": "Médio"},
        {"Região": "Zona Leste", "Mes": "Jan", "Casos": 150, "Indice_Risco": "Médio"},
        {"Região": "Zona Leste", "Mes": "Fev", "Casos": 290, "Indice_Risco": "Alto"},
        {"Região": "Zona Leste", "Mes": "Mar", "Casos": 380, "Indice_Risco": "Alto"},
        {"Região": "Zona Leste", "Mes": "Abr", "Casos": 220, "Indice_Risco": "Alto"},
        {"Região": "Zona Oeste", "Mes": "Jan", "Casos": 60, "Indice_Risco": "Baixo"},
        {"Região": "Zona Oeste", "Mes": "Fev", "Casos": 95, "Indice_Risco": "Baixo"},
        {"Região": "Zona Oeste", "Mes": "Mar", "Casos": 130, "Indice_Risco": "Médio"},
        {"Região": "Zona Oeste", "Mes": "Abr", "Casos": 85, "Indice_Risco": "Baixo"},
    ]
    return pd.DataFrame(dados)

df = carregar_dados()

# Barra Lateral (Filtros)
st.sidebar.markdown(f"<h2 style='color: {PRIMARY_COLOR};'>🧭 DengueRadar</h2>",
unsafe_allow_html=True)
st.sidebar.markdown("Painel interativo para monitoramento e prevenção comunitária.")

st.sidebar.divider()
regioes_disponiveis = df["Região"].unique()
regiao_selecionada = st.sidebar.selectbox("Selecione a Localidade (Região):",
regioes_disponiveis)

meses_disponiveis = ["Jan", "Fev", "Mar", "Abr"]
meses_selecionados = st.sidebar.multiselect(
    "Selecione o Período (Meses):",
    meses_disponiveis,
    default=meses_disponiveis
)

# Filtragem de dados
```